ACTIVITAT AVALUABLE AC1
Mòdul: MP08- Desplegament d'aplicacions web **UF:** UF1 – Servidors web i de transferència de fitxers **Professor:** Rocio Alarcón **Data límit d'entrega:** 2/11/2025 23:59 **Mètode d'entrega:** Per mitjà del Clickedu de l'assignatura. Les activitats entregades més enllà de la data límit només podran obtenir una nota de 5. **Instruccions:** S'ha d'entregar un únic document amb el nom: ***MP08-UF1-AC1-Nom_Alumne.pdf*** Es valorará la presentació.

Resultats de l'aprenentatge:
RA1 RA2

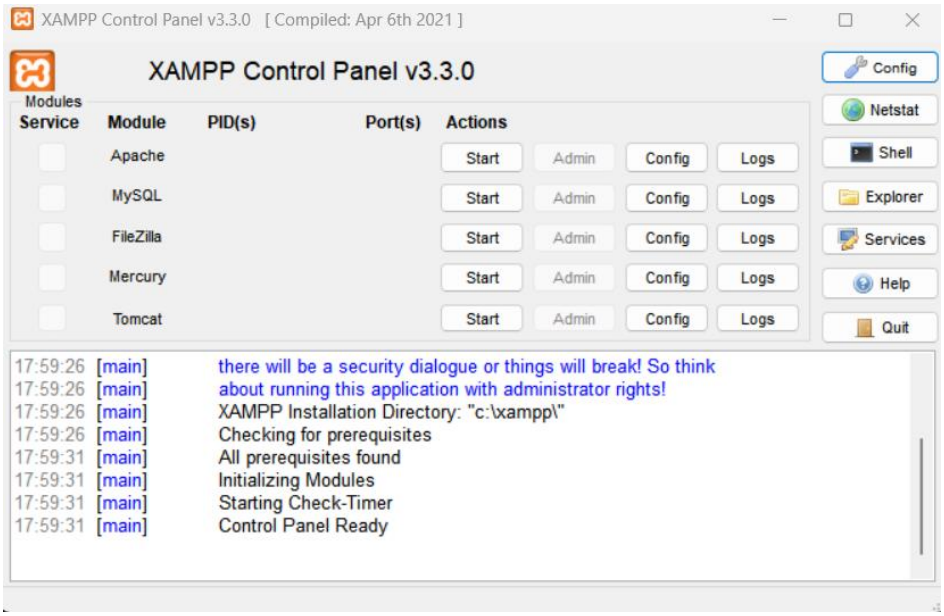
Tasques a realitzar:

Part A. Apache a Windows

La instal·lació més habitual d'Apache en Windows és com a component d'una pila de *backend* del tipus XAMPP o similars.

Tasca 1.

a)Instal·la la pila XAMPP (si no la tens instal·lada ja).



b)Comprova la versió d'*apache* que tens instalada al teu sistema operatiu. Fer servir la comanda de Windows (al CMD):

cd C:\xampp\apache\bin

httpd -v

Server version: Apache/2.4.58 (Win64)

Apache Lounge VS17 Server built: Oct 18 2023 13:03:18

Tasca 2. a)Arrenca el servidor Apache de la pila XAMPP i accedeix a la pàgina d'inici del servidor a través del navegador web.



b)Mitjançant quines dues adreces ho pots fer? Investiga on està configurat, a Windows, que aquestes dues adreces siguin sinònimes.

http://localhost/dashboard/

http://127.0.0.1/dashboard/

Tasca 3. Des del Panell de Control de XAMPP, troba l'arxiu de *log* on es registren els accessos al servidor web. Captura un accés d'usuari a la pàgina d'inici per defecte del servidor, on es vegin bé:

-La data i hora de l'accés
-El mètode HTTP emprat.
-El recurs sol·licitat.
-El codi de resposta del servidor.

```
127.0.0.1 - - [28/Oct/2026:18:05:03 +0100] "GET /dashboard/images/social-icons.png
HTTP/1.1" 200 3361 "http://127.0.0.1/dashboard/stylesheets/all.css" "Mozilla/5.0 (Windows
NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36"
127.0.0.1 - - [28/Oct/2026:18:05:03 +0100] "GET /dashboard/images/favicon.png HTTP/1.1" 200
2508 "http://127.0.0.1/dashboard/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36"
```

Tasca 5. a)Troba quins ports estan associats al servidor Apache segons la configuració de XAMPP. Quin és l'ús de cada port?

Desde archivos httpd.conf y httpd-ssl.conf enconctrado Port 80 y 443

Port 80: Se usa para conexion HTTP (no cifrado, no seugura).

Port 443: Se usa para conexion HTTPS (cifrado y seguro

Tasca 6. Canvia la pàgina inicial del servidor a una teva pròpia. Per fer-ho, analitza i modifica el codi PHP a l'arxiu *index.php* del directori *htdocs.*



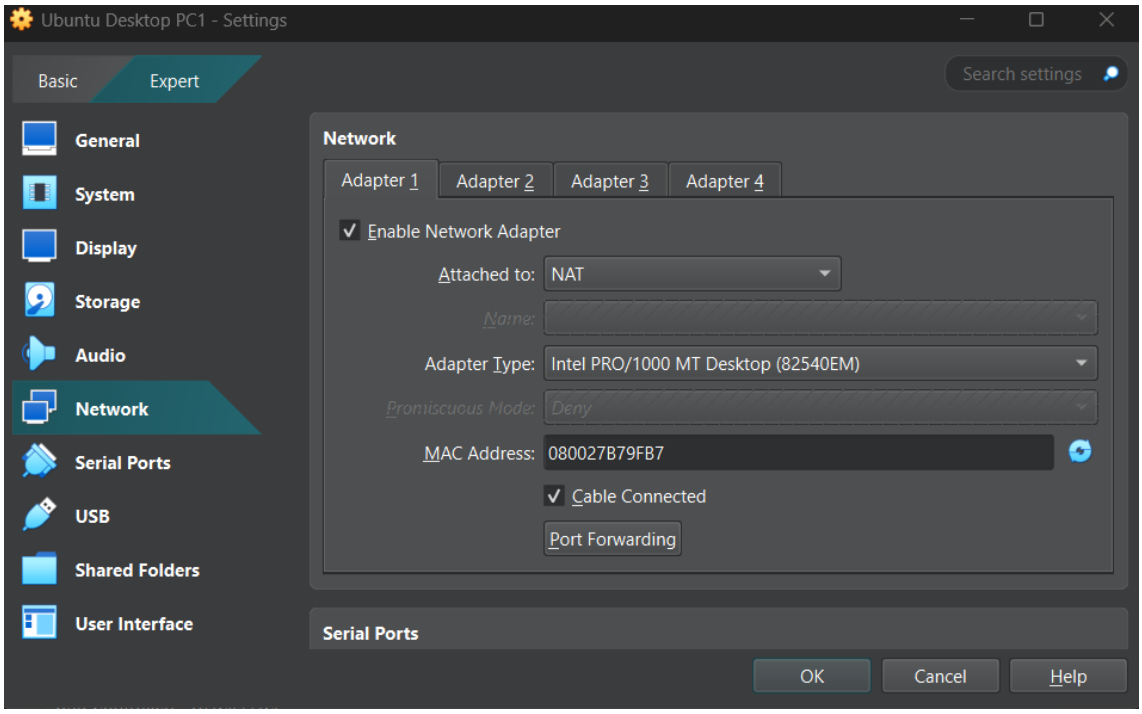
Part B. Apache a Linux (Ubuntu Server 20.04)

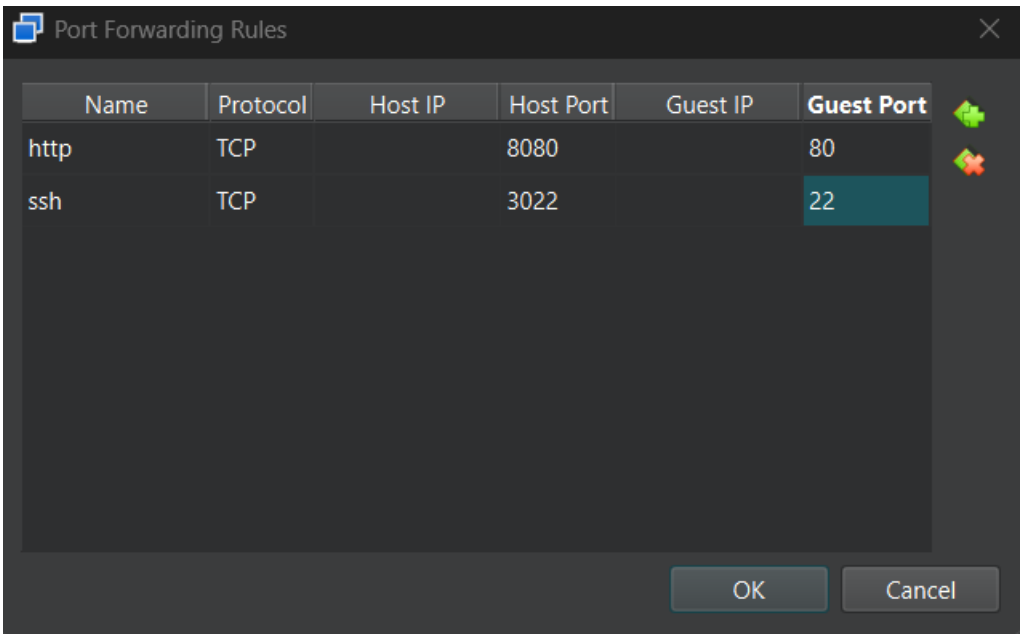
(Abans de començar aquesta part, s'ha d'haver seguit amb èxit la *'Pauta 001 - Instal·lació d'una màquina virtual Linux en un SO Windows'*

Tasca 7. Abans d'arrencar la màquina, assegura't que la configuració de xarxa està establerta aquesta manera:

-Adaptador 1 connectat a NAT.

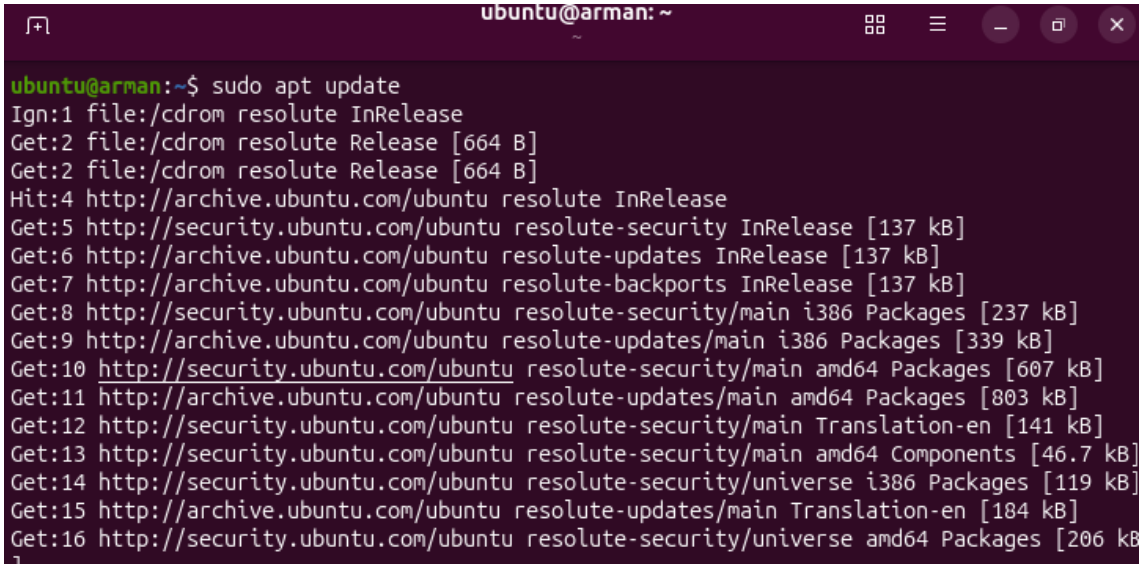
-En opcions avançades, redireccionament de ports, afegeix aquestes dues **redireccions de ports**:


Ubuntu Desktop PC1 - Settings
Basic
Expert
Search settings
General
System
Display
Storage
Audio
Network
Serial Ports
USB
Shared Folders
User Interface
Network
Adapter 1
Adapter 2
Adapter 3
Adapter 4
Enable Network Adapter
Attached to:
NAT
Name:
Adapter Type:
Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM)
Promiscuous Mode:
Deny
MAC Address:
080027B79FB7
Cable Connected
Port Forwarding
Serial Ports
OK
Cancel
Help

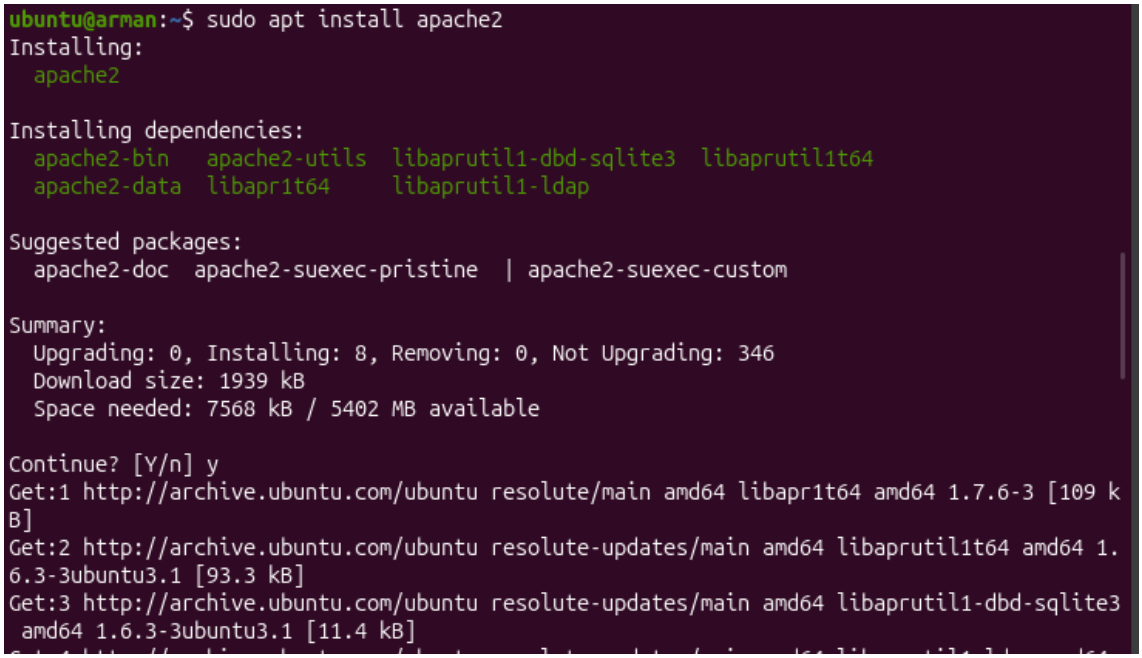

Port Forwarding Rules
Name
Protocol
Host IP
Host Port
Guest IP
Guest Port
http
TCP
8080
80
ssh
TCP
3022
22
OK
Cancel

Tasca 8. a)Arrenca la màquina virtual i, després d'iniciar una sessió, actualitza *apt* i descarrega i instal·la el servidor web Apache:

sudo apt update



sudo apt install apache2



b) Després de completar la instal·lació, comprova que el servidor web està actiu:

sudo systemctl status apache2

```
ubuntu@arman:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Thu 2026-10-29 16:54:23 UTC; 1min 14s ago
 Invocation: 4563e708c47844fcbfdc25ef86b91520
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 14857 (apache2)
     Status: "Total requests: 0; Idle/Busy workers 100/0;Requests/sec: 0; Bytes served/se>
      Tasks: 55 (limit: 11097)
     Memory: 6.6M (peak: 7.1M)
        CPU: 212ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─14857 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             ├─14873 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
             └─14874 /usr/sbin/apache2 -k start -DFOREGROUND
```

Tasca 9. Si has fet bé el redireccionament del port 8080, podràs consultar la pàgina web servida per la màquina virtual en el navegador de la màquina amfitrió:

http://localhost:8080/

Aqui debaria ser la pagina inicail de xampp pero yo sin querer he provado en MV , deberia que ser en maquina real.





Unable to connect

Firefox can't connect to the server at **localhost:8080**

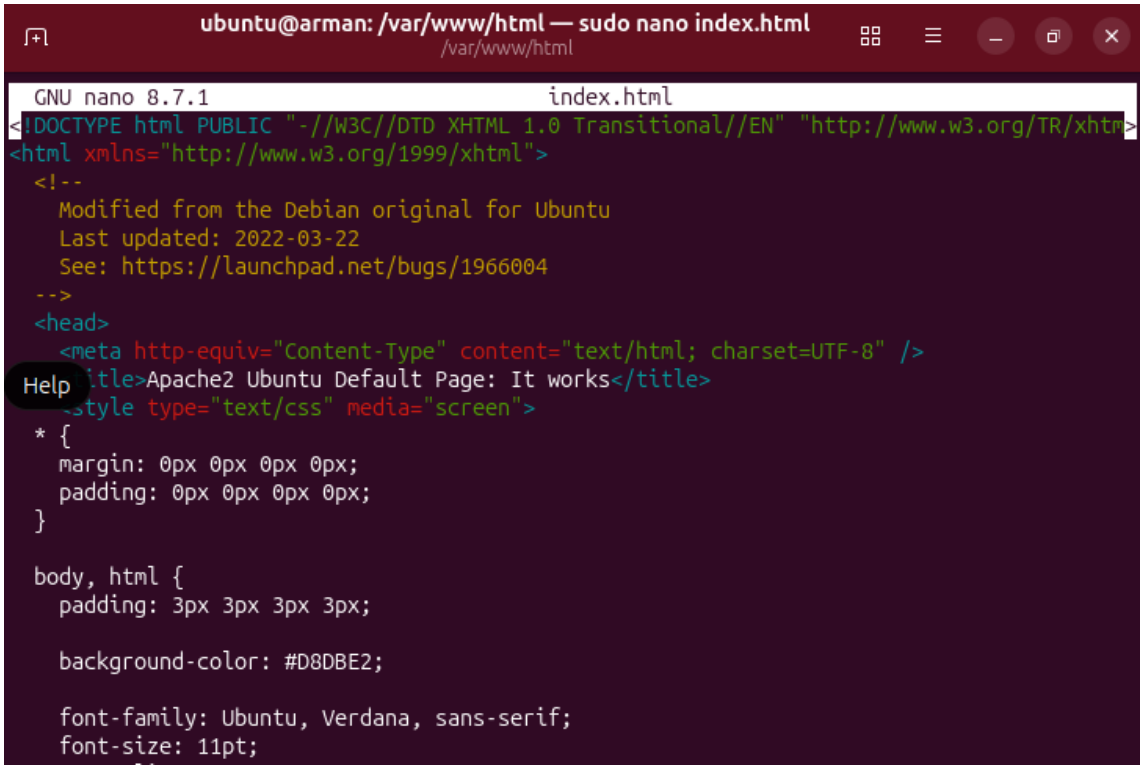
What can you do about it?

- The site could be temporarily unavailable or too busy. Try again in a few moments.
- If you are unable to load any pages, check your computer's network connection.
- If your computer or network is protected by a firewall or proxy, make sure that Firefox is permitted to access the web.

Tasca 10. a) Observa, en el servidor, el document HTML que es carrega per defecte:

cd /var/www/html

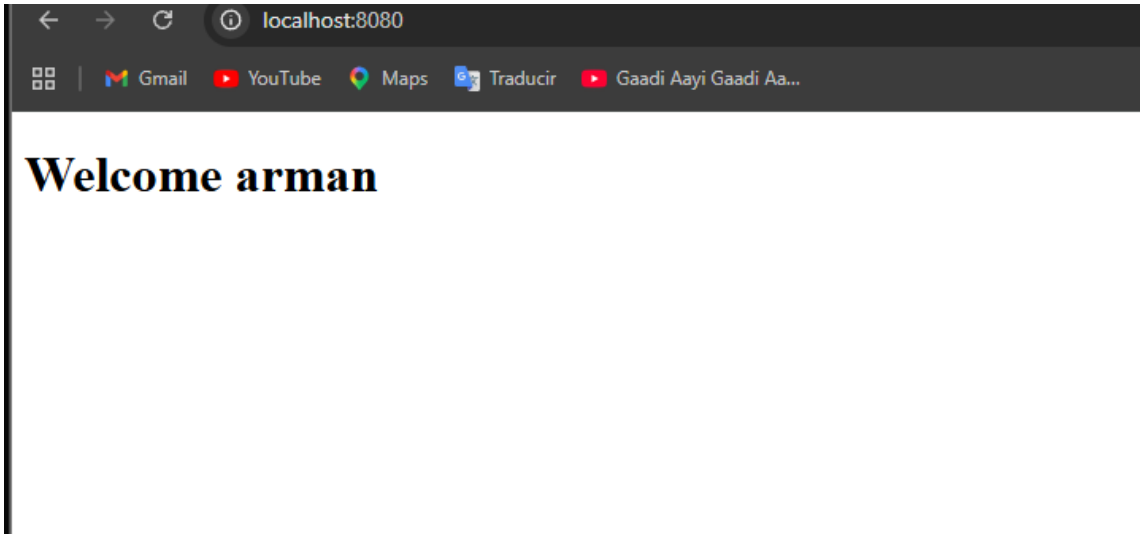
sudo nano index.html



b)Fes alguna modificació en aquest fitxer, mitjançant l'editor *nano*, i comprova que el servidor serveix la web en http://localhost:8080/ amb els canvis aplicats.



c)Has hagut de reiniciar el servidor Apache per a que es veiessin aplicats els canvis?



Part B. Modes de xarxa de la màquina virtual

Tasca 11. Virtual Box permet configurar **diferents modes de xarxa** per cada màquina virtual. Fins ara, hem estat treballant en el mode NAT.

Ara, anirem provant diferents modes de xarxa, i investigarem quin és el comportament de la màquina virtual en cadascun d'aquests modes. **Per canviar el mode de xarxa, s'ha d'apagar la màquina virtual (sudo shutdown now), fer el canvi a la configuració de la màquina, i reiniciar-la.**

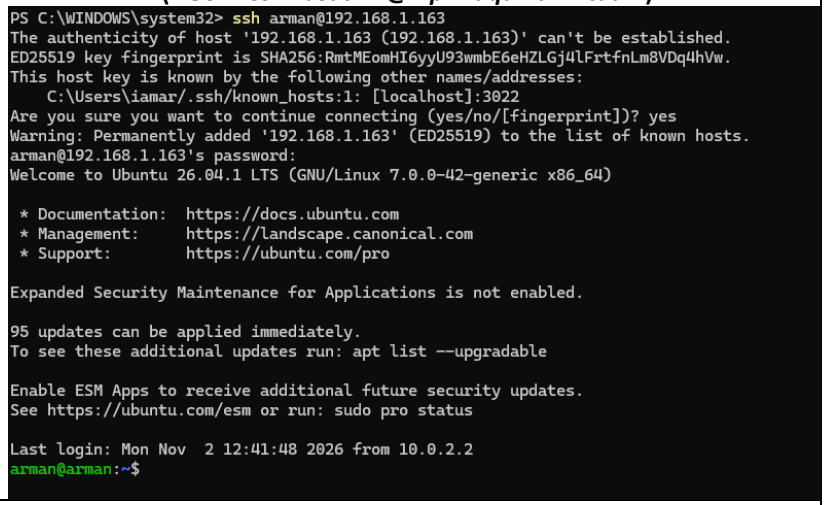
Per cada una de les configuracions, digues:

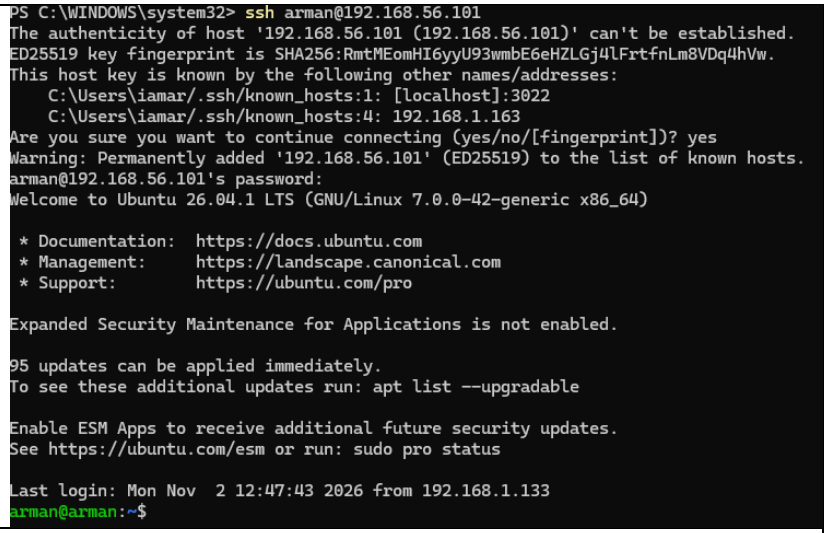
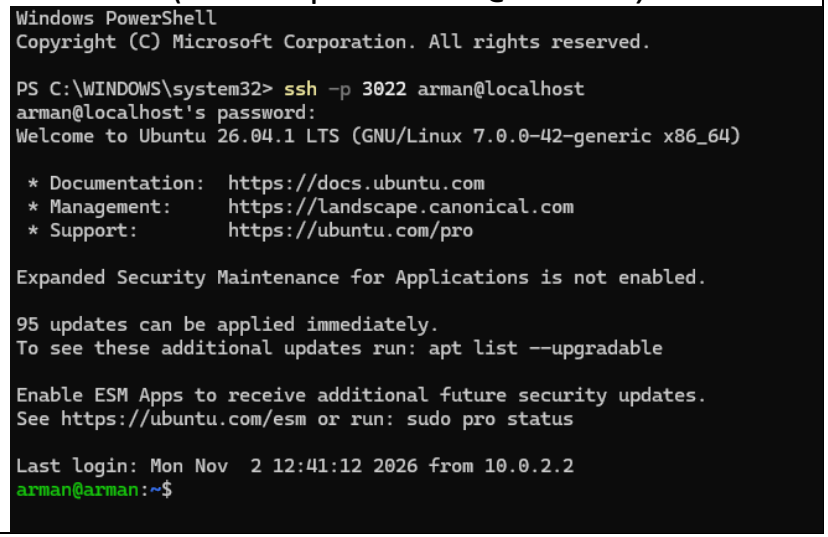
-Quina IP se li assigna (per esbrinar-ho, fes servir la comanda ifconfig)

-Si des de dins de la màquina virtual es pot veure la xarxa. Pots provar-ho fent un **ping www.google.com**.

-Si des de fora de la màquina virtual (per exemple, des de l'equip amfitrió), es pot veure la màquina virtual. Per fer-ho, estableix una connexió SSH a la màquina virtual: **ssh <usuari>@<ip-màquina-virtual>**

Resumeix la informació anterior en la taula de la pàgina següent.

MODE XARXA DE LA MV	IP ASSIGNADA A LA MV	TRÀFIC SORTINT?	TRÀFIC ENTRANT?
Adaptador pont (*bridge adapter*) connectat a la wifi de l'escola	192.168.1.163	**(MV> ping www.google.es) Si**	**(HOST> ssh <*usuari*>@<*ip-màquina-virtual*>)** 
Adaptador pont (*bridge adapter*) connectat a una xarxa mòvil (p.ex. la del telèfon)		**(MV> ping www.google.es)**	**(HOST> ssh <*usuari*>@<*ip-màquina-virtual*>)**
Només-amfitrió (*host-only*)	192.168.56.101	**(MV> ping www.google.es) No**	**(HOST> ssh <*usuari*>@<*ip-màquina-virtual*>)**

			
NAT	10.2.0.15	**(MV> ping www.google.es)** **Si**	**(HOST> ssh -p 3022 <*usuari*>@<*localhost*>)** 

Tasca 12. Investiga com resoldries el següent escenari (no cal que ho implementis).

-Dues màquines virtuals connectades entre sí en una xarxa privada, ambdues amb sortida a Internet.

Se podria hacer usando dos adaptradores:

Adaptador 1: NAT para internet

Adaptador 2: Xarxa interna con el mismo nombre en los dos maquinas

Asi los dos maquinas quedarian en mismo red privado y pueden comunicar entre ellos.

Recursos:

https://www.fpgenred.es/VirtualBox/configuracin_de_la_tarjeta_de_red.html

https://www.redeszone.net/tutoriales/redes-cable/configuracion-red-maquina-virtual-virtualbox/